

Bài giảng R, số 4

-Mô hình Bayes Multinomial với R-

TS.Tô Đức Khánh

04/11/2025

Nhắc lại rằng, mô hình Bayes cho tỷ lệ $\theta_1, \dots, \theta_K$ của dữ liệu $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_K)$ tuân theo phân phối đa thức $\text{Multi}(n, \boldsymbol{\theta})$ với $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_K)$, $\theta_j \in (0, 1)$, được biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_K | \boldsymbol{\theta}, n &\sim \text{Multi}(n, \theta_1, \dots, \theta_K), \\ \boldsymbol{\theta} &\sim \text{Dir}(\gamma_1, \dots, \gamma_K), \\ \boldsymbol{\theta} | y_1, \dots, y_K &\sim \text{Dir}(y_1 + \gamma_1, \dots, y_K + \gamma_K). \end{aligned}$$

với $\gamma_j \in (0, +\infty)$ là các siêu tham số tiên nghiệm.

Hàm mật độ xác suất của phân phối Dirichlet được cung cấp bởi hàm `ddirichlet()` trong thư viện `gtools`, thêm vào đó, ta có thể phát sinh ngẫu nhiên dữ liệu theo phân phối Dirichlet thông qua hàm `rdirichlet()`. Trong trường hợp $K = 3$, ta có thể trực quan giá trị mô phỏng kèm theo hàm mật độ xác suất (dưới dạng đường đồng mức) trên biểu đồ tam phân (ternary diagram), thông qua các hàm trong thư viện `Ternary`, bao gồm: `TernaryPlot()`, `ColourTernary()`, `TernaryContour()` và `TernaryPoints()`.

Đoạn code dưới đây giúp ta định nghĩa và trực quan được mật độ xác suất của phân phối Dirichlet 3 chiều.

```
diri_density <- function(a, b, c, par1, par2, par3) {  
  ddirichlet(x = cbind(a, b, c), alpha = c(par1, par2, par3))  
}
```

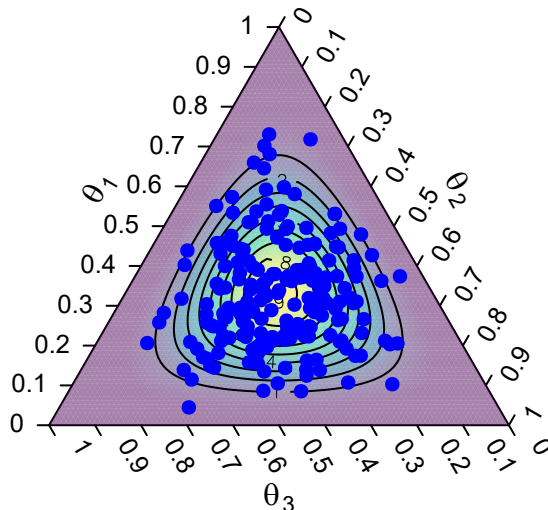
Hàm này giúp ta tính toán được mật độ xác suất tại các tổ hợp điểm khác nhau, hỗ trợ việc vẽ đường đồng mức.

```
plot_density_dirichlet3 <- function(par1, par2, par3, data_point = FALSE,  
                                   n = NULL){  
  values <- TernaryPointValues(diri_density, resolution = 96L,  
                              par1 = par1, par2 = par2, par3 = par3)  
  originalPar <- par(mar = rep(0, 4))  
  TernaryPlot(alab = expression(theta[1]), blab = expression(theta[2]),  
             clab = expression(theta[3]), axis.labels = seq(0, 1, by = 0.1),  
             grid.minor.lines = 0, ticks.col = "black", grid.col = "white")  
  ColourTernary(values, spectrum = hcl.colors(256, alpha = 0.5))  
  TernaryContour(diri_density, resolution = 96L, nlevels = 10,  
                par = c(par1, par2, par3))  
  if(data_point){  
    data_dir <- rdirichlet(n = n, alpha = c(par1, par2, par3))  
    TernaryPoints(t(data_dir), pch = 16, col = "blue")  
  }  
}
```

Hàm phía trên cho phép ta tính toán giá trị các điểm của hàm mật độ xác suất của phân phối Dirichlet, vẽ

biểu đồ tam phân cùng các đường đồng mức và các điểm dữ liệu mô phỏng từ phân phối Dirichlet. Sau đây, ta áp dụng vẽ minh họa phân phối Dirichlet, $Dir(4, 4, 4)$.

```
plot_density_dirichlet3(par1 = 4, par2 = 4, par3 = 4, data_point = TRUE,
                        n = 200)
```



Ví dụ 1: Các nhà di truyền học nghiên cứu mô hình di truyền của cây đậu đũa đã phân loại cây này trong một thí nghiệm tùy theo tính chất của lá của chúng. Dữ liệu được tổng hợp trong nghiên cứu của Fawole (2001), với tổng 246 quan sát:

Loại	I	II	III
Số lượng	179	44	23

Các loại I, II và III được tác giả xác định là trifoliolate, trifoliolate orbicular và unifoliolate orbicular. Việc xác định được tỷ lệ xuất hiện của các loại hạt là rất quan trọng trong lai tạo giống. Ta tiến hành áp dụng mô hình Bayes cho việc phân tích tỷ lệ của ba loại hạt, θ_1 , θ_2 và θ_3 . Ta xét bốn trường hợp tiên nghiệm phân phối Dirichlet, $Dir(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$,

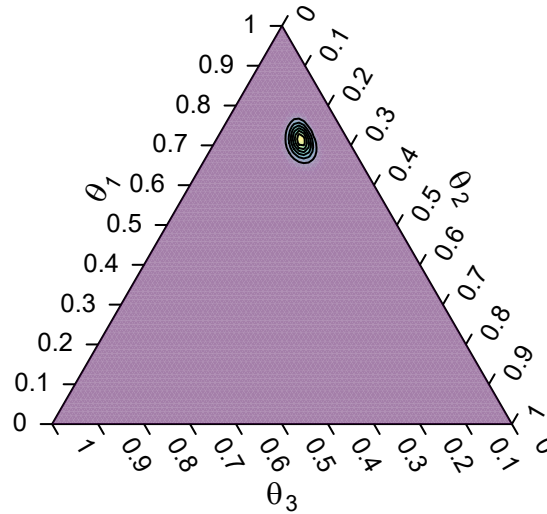
- $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$;
- $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 4$;
- $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 8, \gamma_3 = 4$;
- $\gamma_1 = 8, \gamma_2 = 6, \gamma_3 = 4$.

Trong R, ta xác định dữ liệu như sau:

```
y <- c(179, 44, 23)
```

Áp dụng hàm `plot_density_dirichlet3()` được định nghĩa ở trên, ta có biểu diễn của hậu nghiệm trong trường hợp $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$, là:

```
plot_density_dirichlet3(par1 = 4 + y[1], par2 = 4 + y[2], par3 = 4 + y[3])
```



Kết quả cho thấy, xác suất hậu nghiệm thiên về loại I hơn, trong khi loại II và III là khá tương đồng nhau.

Thực hành 1: khảo sát hàm mật độ xác suất hậu nghiệm cho các trường khác của $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ được nêu ở trên.

Thực hành 2: thực hiện mô phỏng 10,000 giá trị cho $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ từ phân phối hậu nghiệm với $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$. Sau đó, tính các xác suất:

- $\Pr(\theta_1 > \theta_2)$;
- $\Pr(\theta_1 > \theta_3)$;
- $\Pr(\theta_2 > \theta_3)$.

Rút ra được kết luận gì?

Thực hành 3: Sử dụng thông tin phân phối hậu nghiệm lẻ của θ_j , hãy xác định HPDR-based credible set cho θ_1 và θ_2 . Liệu rằng tỷ lệ di truyền 12:3:1 có hợp lý?